

דוח פרויקט בסיסי נתונים - שלב ב

אריאל נמיר 331703660
זורנו אריאל 285495067
אוריה שחור 309857569

כפולות SELECT חלק א': שאלות

כול התמונות בסוף*

(Scouting Screen) שאלת 1: מסך סקאוטינג

תיאור השאלת: **שליפת השם הפרטי, שם המשפחה, המחיר ושנת הלידה של שחקנים שנולדו בשנת 2002 ומשחקים בקבוצות הממוקמות באנגליה.

** (Method A - שימוש בתנאי IN) קוד השאלת:

```
```sql
SELECT p.first_name, p.last_name, p.price, EXTRACT(YEAR FROM p.birth_date) AS
birth_year
FROM PLAYER p
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.birth_date) = 2002
AND p.real_team_id IN (
 SELECT real_team_id
 FROM REAL_TEAM
 WHERE country = 'England'
);
```

\*\*הסבר על ההבדלים ויעילות:

המבצע בדיקת שייכות לקבוצת ערכים קבועה מראש החוזרת 'IN' משתמשת בתנאי A שיטה מפורש, מנועי בסיסי נתונים מודרניים יבצעו 'JOIN' תמומש באמצעות B מתת-השאלת. במידה ושיטה במקרה זה הוא מניעת שכפול שורות 'IN' היתרון של שימוש ב. (Semi-Join לרוב אופטימיזציה דומה) כמו בתוצאה הסופית במידה וישנן רשומות כפולות בטבלת היעד, והוא שומר על קריאות גבוהה של הקוד בהתאם ללוגיקה העסקית של המערכת.

---

### (Admin Screen) שאלת 2: מסך מנהל

תיאור השאלת: \*\*הצגת שמות קבוצות הפנטזי, התקציב שנותר להן ושם המשתמש, עבור קבוצות \*\* שהתקציב הנותר שלהן גדול מהתקציב הממוצע של כלל הקבוצות המשתתפות בליגות שהחלו בחודש אוגוסט.

\*\* (Method B - שימוש ב Virtual Table / Derived Table) קוד השאלת:

```
```sql
```

```

SELECT ft.team_name, ft.budget_remaining, u.username
FROM FANTASY_TEAM ft
JOIN USERS u ON ft.user_id = u.user_id
JOIN (
    SELECT AVG(budget_remaining) AS avg_budget
    FROM FANTASY_TEAM ft_sub
    JOIN FANTASY_LEAGUE fl_sub ON ft_sub.league_id = fl_sub.league_id
    WHERE EXTRACT(MONTH FROM fl_sub.start_date) = 8
) avg_table ON ft.budget_remaining > avg_table.avg_budget
ORDER BY ft.budget_remaining DESC;

```

****הסבר על ההבדלים ויעילות****

גישה זו יעילה. 'FROM' -המוגדרת בתוך תנאי ה (Derived Table) משתמשת בטבלה וירטואלית B שיטה פעם אחת (AVG) מאוד מכיוון שמנוע בסיס הנתונים מריץ את תת-השאלית ומחשב את הערך הממוצע 'JOIN' -בלבד עבור כל הטרנזקציה, שומר את התוצאה בזיכרון הזמני, ואז משתמש בה לצורך ביצוע ה עלול (Correlated) במיוחד אם היא 'WHERE' -לעומת זאת, שימוש בתת-שאלית רגילה בתוך תנאי ה לגרום למנוע לחשב את הממוצע מחדש עבור כל שורה ושורה בטבלה הראשית, דבר המאט משמעותית את זמן הריצה בטבלאות גדולות.

(Transfer History) שאלתה 3: היסטוריית העברות

****תיאור השאלתא: **** מציאת שמות המשתמשים והאימיילים של מנהלים שמעולם לא ביצעו העברת שחקן. (Transfer) ביום הראשון של שום חודש.

****קוד השאלתא (Method A):****

****קוד השאלתא (Method B - NOT EXISTS-שימוש ב -):****

```

```sql
SELECT u.username, u.email
FROM USERS u
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1
 FROM TRANSFER t
 JOIN FANTASY_TEAM ft ON t.team_id = ft.team_id
 WHERE ft.user_id = u.user_id
 AND EXTRACT(DAY FROM t.transfer_date) = 1
);

```

**\*\*הסבר על ההבדלים ויעילות\*\***

'NOT IN' -תשתמש לרוב ב (Method A) בעוד ששיטה חלופית, 'NOT EXISTS' -עושה שימוש ב B שיטה יעילה משמעותית משום שהיא משתמשת במנגנון עצירה מוקדמת 'NOT EXISTS', מבחינת ביצועים ברגע שנמצאת רשומה אחת שעונה על התנאי בתת-השאלית, הסריקה – (Short-circuit evaluation) בטוחה ואמינה יותר לשימוש 'NOT EXISTS', עבור אותו משתמש נעצרת והוא מסונן החוצה. מעבר לכך

אחד, כל `NULL` תחזיר ולו ערך `NOT IN` אם תת-שאלתה המופעלת עם `NULL` בהקשר של ערכי מתעלמת מערכים אלו ומחזירה `NOT EXISTS`-השאלתה כולה תיכשל ותחזיר אפס רשומות, בעוד ש תוצאות אמת.

---

### (Global Leaderboard) שאלתה 4: טבלת מובילים גלובלית

תיאור השאלתא: \*\*הצגת שמות הקבוצות, סך הנקודות ושם הליגה, עבור קבוצות שהשיגו מעל ל-50 נקודות והשתתפו בליגות שהסתיימו בשנת 2024.

\*\*קוד השאלתא (Method A - Explicit INNER JOIN):\*\*

```
```sql
SELECT ft.team_name, ft.total_points, fl.league_name
FROM FANTASY_TEAM ft
JOIN FANTASY_LEAGUE fl ON ft.league_id = fl.league_id
WHERE ft.total_points > 50
AND EXTRACT(YEAR FROM fl.end_date) = 2024;
```

...

קוד השאלתא (Method B - Implicit JOIN בתוך WHERE):

```
```sql
SELECT ft.team_name, ft.total_points, fl.league_name
FROM FANTASY_TEAM ft, FANTASY_LEAGUE fl
WHERE ft.league_id = fl.league_id
AND ft.total_points > 50
AND EXTRACT(YEAR FROM fl.end_date) = 2024;
```

...

\*\*הסבר על ההבדלים ויעילות:

B ואילו שיטה ANSI-92 התואם לתקן המודרני (`JOIN...ON`) משתמשת בצירוף מפורש A שיטה והגדרת `FROM`-על ידי הפרדת הטבלאות בפסיקים בתוך ה (Implicit Join) משתמשת בצירוף מרומז מבחינת ביצועי מנוע בסיס הנתונים וזמני ריצה, אין. (ANSI-89 תקן ישן) `WHERE`-הקשר הלוגי בתוך ה (Execution Plan). הבדל בין השניים, שכן האופטימיזר המודרני מתרגם את שתיהן לאותה תוכנית הרצה מובהק משום שהיא מפרידה לחלוטין בין תנאי הקישור של Best Practice-נחשבת ל A עם זאת, שיטה מה שמונע שגיאות קריטיות של היווצרות (WHERE) לבין תנאי הסינון של הרשומות (ON) הטבלאות בטעות ומקל על תחזוקת הקוד (Cross Join) מכפלה קרטזית.

---

## נוספות SELECT חלק ב': 4 שאלות

### (Team of the Month) שאלתה 5: קבוצת החודש

תיאור השאילתא: \*\* חישוב סך השערים שהובקעו לפי לאום של שחקנים במהלך חודש דצמבר, והצגת \*\*  
הלאומים שהבקיעו במצטבר מעל 10 שערים, ממיון בסדר יורד מהגבוה לנמוך.

\*\*קוד השאילתא:\*\*

```
```sql
SELECT p.nationality, SUM(pgs.goals_scored) AS total_goals_december,
COUNT(p.player_id) AS players_involved
FROM PLAYER p
JOIN PLAYER_GAMEWEEK_STATS pgs ON p.player_id = pgs.player_id
JOIN MATCH m ON pgs.match_id = m.match_id
WHERE EXTRACT(MONTH FROM m.match_date) = 12
GROUP BY p.nationality
HAVING SUM(pgs.goals_scored) > 10
ORDER BY total_goals_december DESC;
```

(User Analytics) שאילתה 6: אנליטיקת משתמשים

שבוצעו על ידי משתמשים (Transfers) תיאור השאילתא: ** חישוב סך ההוצאות על העברות שחקנים **
שנרשמו למערכת במהלך שנת 2023, מקובץ לפי שם המשתמש וחודש הרישום, וממיון מההוצאה הגבוהה
לנמוכה.

קוד השאילתא:

```
```sql
SELECT u.username, EXTRACT(MONTH FROM u.registration_date) AS reg_month,
SUM(t.price_paid) AS total_spent_on_transfers
FROM USERS u
JOIN FANTASY_TEAM ft ON u.user_id = ft.user_id
JOIN TRANSFER t ON ft.team_id = t.team_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM u.registration_date) = 2023
GROUP BY u.username, u.registration_date
ORDER BY total_spent_on_transfers DESC;
```

---

### (Live League Table) שאילתה 7: טבלת ליגה בזמן אמת

תיאור השאילתא: \*\* שליפת הדירוג, שם הקבוצה, שם המשתמש והנקודות עבור ליגה מספר 1, מוגבל \*\*  
שהחלו בין היום ה-1 ליום ה-15 של החודש, מסודר בסדר עולה לפי מיקום (Gameweeks) למחזורים  
הקבוצה בטבלה.

\*\*קוד השאילתא:\*\*

```

```sql
SELECT ls.rank, ft.team_name, u.username, ls.points, EXTRACT(DAY FROM
gw.start_date) AS gw_start_day
FROM LEAGUE_STANDING ls
JOIN FANTASY_TEAM ft ON ls.team_id = ft.team_id
JOIN USERS u ON ft.user_id = u.user_id
JOIN GAMEWEEK gw ON ls.gameweek_id = gw.gameweek_id
WHERE ls.league_id = 1
AND EXTRACT(DAY FROM gw.start_date) BETWEEN 1 AND 15
ORDER BY ls.rank ASC;

```

(Real Club Stats) שאילתה 8: נתוני מועדונים אמיתיים

תיאור השאילתה: **ספירת כמות השחקנים הכוללת ומציאת מחיר השחקן היקר ביותר עבור כל מועדון**
 כדורגל אמיתי שהוקם לפני שנת 1900, ממין מהשחקן היקר ביותר ומטה.

**קוד השאילתה:

```

```sql
SELECT rt.team_name, rt.founded_year, COUNT(p.player_id) AS num_of_players,
MAX(p.price) AS most_expensive_player
FROM REAL_TEAM rt
JOIN PLAYER p ON rt.real_team_id = p.real_team_id
WHERE rt.founded_year < 1900
GROUP BY rt.team_name, rt.founded_year
ORDER BY most_expensive_player DESC;

```

---

## UPDATE ו-DELETE חלק ג': שאילתות

### 1: Dynamic Price Update עדכון

תיאור השאילתה: \*\*עדכון מחיר דינמי - העלאת מחיר השחקן ב-0.5 עבור שחקנים שנבחרו כקפטן ביותר\*\*  
 מ-100 קבוצות פנטזי שונות במערכת.

\*\*קוד השאילתה:

```

```sql
UPDATE PLAYER
SET price = price + 0.5
WHERE player_id IN (
  SELECT player_id
  FROM FANTASY_TEAM_SELECTION

```

```
WHERE is_captain = 1
GROUP BY player_id
HAVING COUNT(*) > 100
);
```

עדכון 2: Budget Penalty

תיאור השאילתא: **קנס נקודות - הפחתת 5 נקודות מסך הנקודות הכללי של קבוצות פנטזי אשר חרגו. והוציאו סכום מצטבר הגבוה מ-10.0 על העברות שחקנים במהלך חודש ינואר.

קוד השאילתא:

```
```sql
UPDATE FANTASY_TEAM
SET total_points = total_points - 5
WHERE team_id IN (
 SELECT t.team_id
 FROM TRANSFER t
 WHERE EXTRACT(MONTH FROM t.transfer_date) = 1
 GROUP BY t.team_id
 HAVING SUM(t.price_paid) > 10.0
);
```

---

### ### עדכון 3: Auto Status Update

עבור כל (status\_id = 3) "תיאור השאילתא: \*\*עדכון סטטוס אוטומטי - שינוי סטטוס המשחק ל"הסתיים". המשחקים שהתקיימו בשנת 2023 ותאריכם ההיסטורי קטן מהתאריך הנוכחי.

\*\*קוד השאילתא:\*\*

```
```sql
UPDATE MATCH
SET status_id = 3
WHERE match_date < CURRENT_DATE
AND EXTRACT(YEAR FROM match_date) = 2023;
```

מחיקה 1: Clean Ghost Teams

תיאור השאילתא: **ניקוי קבוצות רפאים - מחיקת קבוצות פנטזי השייכות למשתמשים ישנים שנרשמו לפני שנת 2020, בתנאי שהקבוצות הללו מעולם לא ביצעו בחירת סגל שחקנים בפועל.

****קוד השאילתא****

```
```sql
DELETE FROM FANTASY_TEAM
WHERE user_id IN (
 SELECT user_id FROM USERS WHERE EXTRACT(YEAR FROM registration_date) <
 2020
)
AND team_id NOT IN (
 SELECT DISTINCT team_id FROM FANTASY_TEAM_SELECTION
);

```

**### 2 מחיקה: Remove Selections for Cancelled Matches**

**\*\*תיאור השאילתא\*\*:** הסרת בחירות ממשחקים מבוטלים - מחיקת רשומות בחירת שחקנים מסגלי הפנטזי (עבור שחקנים ומחזורי משחק שבהם המשחק האמיתי בוטל (סטטוס משחק מוגדר כ-5).

**\*\*קוד השאילתא\*\***

```
```sql
DELETE FROM FANTASY_TEAM_SELECTION
WHERE (player_id, gameweek_id) IN (
    SELECT pgs.player_id, pgs.gameweek_id
    FROM PLAYER_GAMEWEEK_STATS pgs
    JOIN MATCH m ON pgs.match_id = m.match_id
    WHERE m.status_id = 5
);

---

```

3 מחיקה: Transfer History Archive

****תיאור השאילתא**:** ארכוב היסטוריית העברות - מחיקת רשומות היסטוריות מטבלת ההעברות (Transfers) עבור קבוצות ששיחקו בליגות שהסתיימו לפני שנת 2023, לצורך פינוי מקום וייעול נפח בסיס (Transfers) הנתונים.

****קוד השאילתא****

```
```sql
DELETE FROM TRANSFER
WHERE team_id IN (
 SELECT ft.team_id
 FROM FANTASY_TEAM ft

```

```
JOIN FANTASY_LEAGUE fl ON ft.league_id = fl.league_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM fl.end_date) < 2023
);
```

```
...
```

```

```

## חלק ד': אילוצים (Constraints)

### [...]: אילוץ 1

\*\*ALTER TABLE: תיאור השינוי בעזרת פקודת:

\*\*ניסיון הכנסת נתונים הסותרים את האילוץ\*\*

```

```

## חלק ה': טרנזקציות (Commit ו-Rollback)

### Commit דוגמה 1: ביצוע (שמירת שינויים)

\*\*קוד הטרנזקציה:

### Rollback דוגמה 2: ביצוע (ביטול שינויים)

\*\*קוד הטרנזקציה:

## חלק ו': אינדקסים וזמני ריצה

### [...]: אינדקס 1

\*\*פקודת יצירת האינדקס:

\*\*הסבר התוצאות:

```
...
```

```
...
```



first_name	last_name	price	birth_year
Jack	Ramirez	7.7	2002
Wilfried	Wilson	7.5	2002
Oliver	Jackson	13.0	2002
Joao	Cruz	7.1	2002
Giuseppe	Haaland	5.9	2002
Julian	Martinez	6.1	2002
Liam	Foden	11.2	2002
Archie	Sterling	8.5	2002
Goncalo	Akanji	12.0	2002
George	Pedro	10.2	2002
Luca	Sanchez	5.8	2002
Noah	Jones	12.5	2002
Darwin	Dalot	7.0	2002
Conor	Moore	11.3	2002
Bernardo	Konate	9.0	2002
Liam	Sancho	6.9	2002
Gabriel	Lopez	4.9	2002
Lucas	Wilson	10.7	2002
Freddie	Evans	10.8	2002
Andrea	Barnes	8.6	2002

first_name	last_name	price	birth_year
Jack	Ramirez	7.7	2002
Wilfried	Wilson	7.5	2002
Oliver	Jackson	13.0	2002
Joao	Cruz	7.1	2002
Giuseppe	Haaland	5.9	2002
Julian	Martinez	6.1	2002
Liam	Foden	11.2	2002
Archie	Sterling	8.5	2002
Goncalo	Akanji	12.0	2002
George	Pedro	10.2	2002
Luca	Sanchez	5.8	2002
Noah	Jones	12.5	2002
Darwin	Dalot	7.0	2002
Conor	Moore	11.3	2002
Bernardo	Konate	9.0	2002
Liam	Sancho	6.9	2002
Gabriel	Lopez	4.9	2002
Lucas	Wilson	10.7	2002
Freddie	Evans	10.8	2002
Andrea	Barnes	8.6	2002

team_name	budget_remaining	username
Aleksandar FC 305	99.8	ousmzinch144
Liam FC 329	99.7	alfiramsd337
Archie FC 196	99.5	geormount288
Andre FC 302	99.0	casemurph199
Curtis FC 248	98.8	alexevans56
Callum FC 474	98.5	joaolongs435
Nicolas FC 401	98.4	alejlewis266
Diogo FC 133	98.3	aaroramsd314
Kylian FC 268	98.0	alfikonat413
Eberechi FC 181	97.8	alejlewis266
Kevin FC 36	97.7	alejmurph260
Andre FC 291	97.7	jacksanch63
Aaron FC 12	97.6	thompickf476
Kai FC 101	97.5	wilfguima153
Gabriel FC 323	97.4	kyletonal13
Pape FC 324	97.3	sadidavis460
Carlos FC 67	97.3	georrodri181
Stefan FC 335	97.2	santmctom186
Renato FC 387	96.9	sadidavis460
Alejandro FC 27	96.8	bernonana74

team_name	budget_remaining	username
Aleksandar FC 305	99.8	ousmzinch144
Liam FC 329	99.7	alfiramsd337
Archie FC 196	99.5	geormount288
Andre FC 302	99.0	casemurph199
Curtis FC 248	98.8	alexevans56
Callum FC 474	98.5	joaolongs435
Nicolas FC 401	98.4	alejlewis266
Diogo FC 133	98.3	aaroramsd314
Kylia FC 268	98.0	alfikonat413
Eberechi FC 181	97.8	alejlewis266
Kevin FC 36	97.7	alejmurph260
Andre FC 291	97.7	jacksanch63
Aaron FC 12	97.6	thompickf476
Kai FC 101	97.5	wilfguima153
Gabriel FC 323	97.4	kyletonal13
Pape FC 324	97.3	sadidavis460
Carlos FC 67	97.3	georrodri181
Stefan FC 335	97.2	santmctom186
Renato FC 387	96.9	sadidavis460
Alejandro FC 27	96.8	bernonana74

username		email
-----+-----		
migumurph1		miguel1@icloud.com
ebersmith2		eberechi2@gmail.com
conothoma3		conor3@gmail.com
oscatonal4		oscar4@gmail.com
danihaver5		daniel5@hotmail.com
serglinde6		serge6@gmail.com
rahejones7		raheem7@protonmail.com
trenmurph8		trent8@yahoo.com
danismith9		daniel9@yahoo.com
patrmcate10		patrick10@outlook.com
alexjohns11		alex11@icloud.com
bruncalve12		bruno12@protonmail.com
kyletonal13		kyle13@yahoo.com
jameward-14		james14@yahoo.com
rafaander15		rafael15@protonmail.com
matttross16		matteo16@hotmail.com
lautlinde17		lautaro17@outlook.com
santdalot18		santiago18@icloud.com
antojacks19		antoine19@hotmail.com
lorerice20		lorenzo20@icloud.com

username		email
-----+-----		
migumurph1		miguel1@icloud.com
ebersmith2		eberechi2@gmail.com
conothoma3		conor3@gmail.com
oscatonal4		oscar4@gmail.com
danihaver5		daniel5@hotmail.com
serglinde6		serge6@gmail.com
rahejones7		raheem7@protonmail.com
trenmurph8		trent8@yahoo.com
danismith9		daniel9@yahoo.com
patrmcate10		patrick10@outlook.com
alexjohns11		alex11@icloud.com
bruncalve12		bruno12@protonmail.com
kyletonal13		kyle13@yahoo.com
jameward-14		james14@yahoo.com
rafaander15		rafael15@protonmail.com
matttross16		matteo16@hotmail.com
lautlinde17		lautaro17@outlook.com
santdalot18		santiago18@icloud.com
antojacks19		antoine19@hotmail.com
lorerice20		lorenzo20@icloud.com

team_name	total_points	league_name
Roberto FC 1	1134	Classic Hub 427
Mohammed FC 3	1992	Power Squad 477
Lucas FC 4	820	Mighty Arena 487
Marcus FC 5	1239	Mighty Hub 201
Dominic FC 7	111	Dream Squad 424
Raheem FC 8	222	Glory United 218
Santiago FC 9	57	Platinum Zone 309
Leo FC 10	433	Blitz Legends 278
Alejandro FC 11	1129	Legend League 466
Aaron FC 12	174	Fantasy League 17
Kylian FC 13	93	Royal Zone 23
Alejandro FC 14	730	Storm United 484
Lucas FC 16	678	Infinite Trophy 183
Henry FC 17	1653	All-Star Zone 258
Federico FC 18	976	Ultimate Arena 301
Casemiro FC 19	310	Elite Trophy 20
Leon FC 20	1951	Glory Warriors 454
Antonio FC 21	1574	Super Hub 111
Alex FC 22	1905	All-Star United 257
Lucas FC 23	595	Power Cup 403

team_name	total_points	league_name
Roberto FC 1	1134	Classic Hub 427
Mohammed FC 3	1992	Power Squad 477
Lucas FC 4	820	Mighty Arena 487
Marcus FC 5	1239	Mighty Hub 201
Dominic FC 7	111	Dream Squad 424
Raheem FC 8	222	Glory United 218
Santiago FC 9	57	Platinum Zone 309
Leo FC 10	433	Blitz Legends 278
Alejandro FC 11	1129	Legend League 466
Aaron FC 12	174	Fantasy League 17
Kylia FC 13	93	Royal Zone 23
Alejandro FC 14	730	Storm United 484
Lucas FC 16	678	Infinite Trophy 183
Henry FC 17	1653	All-Star Zone 258
Federico FC 18	976	Ultimate Arena 301
Casemiro FC 19	310	Elite Trophy 20
Leon FC 20	1951	Glory Warriors 454
Antonio FC 21	1574	Super Hub 111
Alex FC 22	1905	All-Star United 257
Lucas FC 23	595	Power Cup 403

nationality	total_goals_december	players_involved
Welsh	36	102
Guinean	34	99
Moroccan	34	105
Scottish	30	99
Australian	29	66
Croatian	29	99
Danish	28	110
Ivorian	27	86
Brazilian	27	77
Polish	27	69
Serbian	26	73
Norwegian	24	87
English	23	75
Italian	23	101
South Korean	23	74
Malian	22	92
Nigerian	22	99
Senegalese	22	85
Uruguayan	21	60
Colombian	20	76

username	reg_month	total_spent_on_transfers
lucarober227	3	90.9
richsmith215	6	90.1
declfoden380	6	80.6
billdavis439	4	76.2
chriakanj403	7	62.4
masotaylo27	6	62.1
alejakanj279	5	58.0
goncdias316	7	57.1
nathferna486	1	46.8
joaolongs435	3	46.2
mohapedro90	1	42.9
jacotripp85	1	40.6
marcdoku297	3	39.4
marcwilli107	6	37.9
ryanthomp48	3	35.5
andylongs146	1	33.2
adamneto52	7	31.7
noahmarti381	1	30.2
leongabri229	6	30.0
philgreal450	3	26.5

Running queries\_output\_Update\_1.sql...

UPDATE 0

Running queries\_output\_Update\_2.sql...

UPDATE 40

Running queries\_output\_Update\_3.sql...

UPDATE 207

```
63
queries_output_Delete_1.sql queries_output_Query_2_Method_B.sql queries_output_Query_6.sql
queries_output_Delete_2.sql queries_output_Query_3_Method_A.sql queries_output_Query_7.sql
queries_output_Delete_3.sql queries_output_Query_3_Method_B.sql queries_output_Query_8.sql
queries_output_Query_1_Method_A.sql queries_output_Query_4_Method_A.sql queries_output_Update_1.sql
queries_output_Query_1_Method_B.sql queries_output_Query_4_Method_B.sql queries_output_Update_2.sql
queries_output_Query_2_Method_A.sql queries_output_Query_5.sql queries_output_Update_3.sql
```